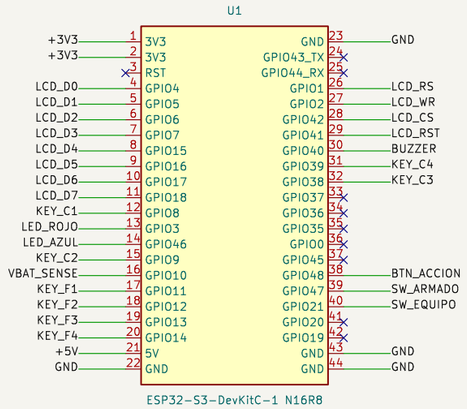
MICROCONTROLADOR

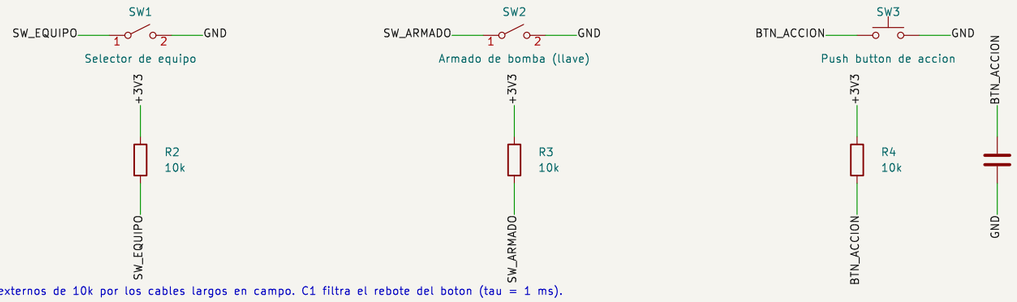


ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

GPIO1 y GPIO2 son ADC1: leen el touch resistivo compartido con LCD_RS y LCD_WR.

GPIO35–37 los usa la PSRAM octal. GPIO19/20 son el USB nativo. GPIO43/44 quedan para depuracion.
GPIO0, GPIO45 y GPIO46 son pines de arranque: no conectar cargas que los fuercen en alto al encender.
GPIO48 maneja el LED RGB de la tarjeta v1.1: el boton solo lo lee como entrada.

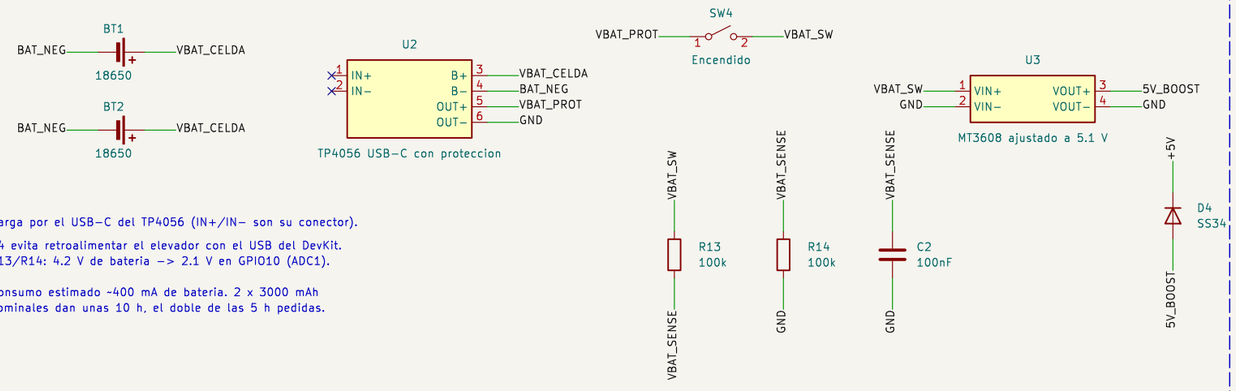
ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON



Pull-ups externos de 10k por los cables largos en campo. C1 filtra el rebote del boton (tau = 1 ms).

Switch cerrado = nivel bajo. SW1 abierto = equipo rojo, cerrado = equipo azul.

ALIMENTACION: 1S2P 18650, CARGA USB-C, ELEVADOR A 5 V

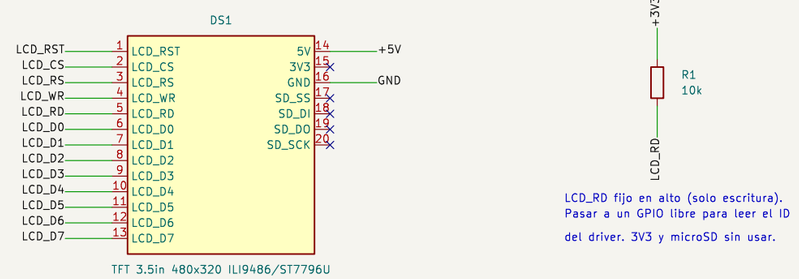


Carga por el USB-C del TP4056 (IN+/IN- son su conector).

D4 evita retroalimentar el elevador con el USB del DevKit.
R13/R14: 4.2 V de bateria -> 2.1 V en GPIO10 (ADC1).

Consumo estimado ~400 mA de bateria. 2 x 3000 mAh
nominales dan unas 10 h, el doble de las 5 h pedidas.

PANTALLA TFT 3.5in PARALELA 8 BITS CON TOUCH



TFT 3.5in 480x320 ILI9486/ST7796U

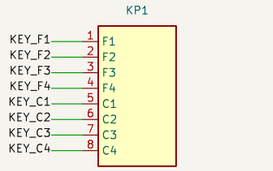
LCD_RD fijo en alto (solo escritura).
Pasar a un GPIO libre para leer el ID

del driver. 3V3 y microSD sin usar.

Touch: 4 hilos resistivos multiplexados con RS, WR y dos lineas de datos

(cuales depende del lote; confirmar con el diagnostico de MCUFRIEND_kbv).

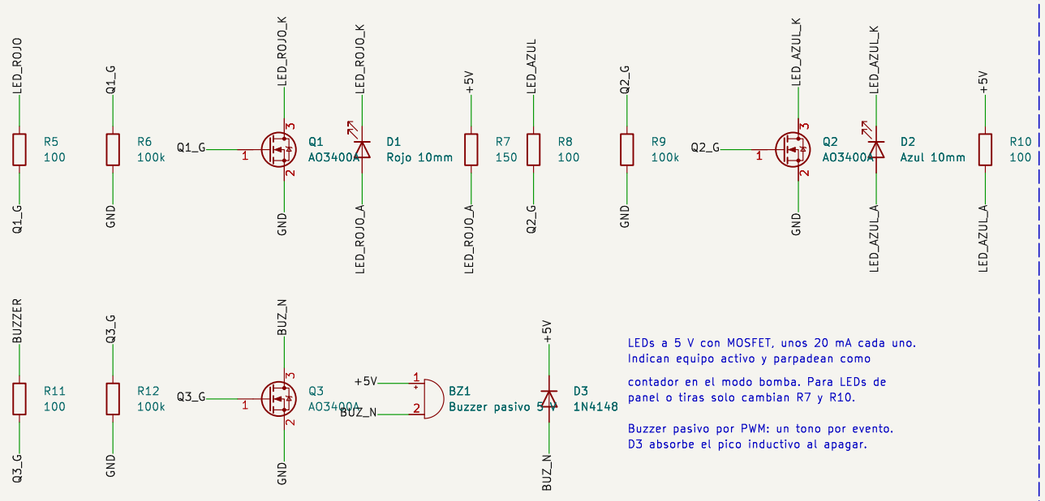
TECLADO 4x4



Teclado membrana 4x4

Filas como salidas, columnas como entradas con pull-up interno.
Escaneo por firmware, sin componentes extra.

SALIDAS: LEDS DE EQUIPO Y BOCINA



LEDs a 5 V con MOSFET, unos 20 mA cada uno.
Indican equipo activo y parpadean como

contador en el modo bomba. Para LEDs de
panel o tiras solo cambian R7 y R10.

Buzzer pasivo por PWM: un tono por evento.
D3 absorbe el pico inductivo al apagar.

Conexiones por etiqueta de red: etiquetas iguales = mismo nodo
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Esquematico v1: ESP32-S3-DevKitC-1 + TFT 3.5in paralela

Sheet: /
File: airsoft_tool.kicad_sch

Title: Herramienta multiproposito para airsoft

Size: A3	Date: 2026-11-02	**Rev: v0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1